Relatório Científico: Campanha Experimental Extensiva no LST 2.0

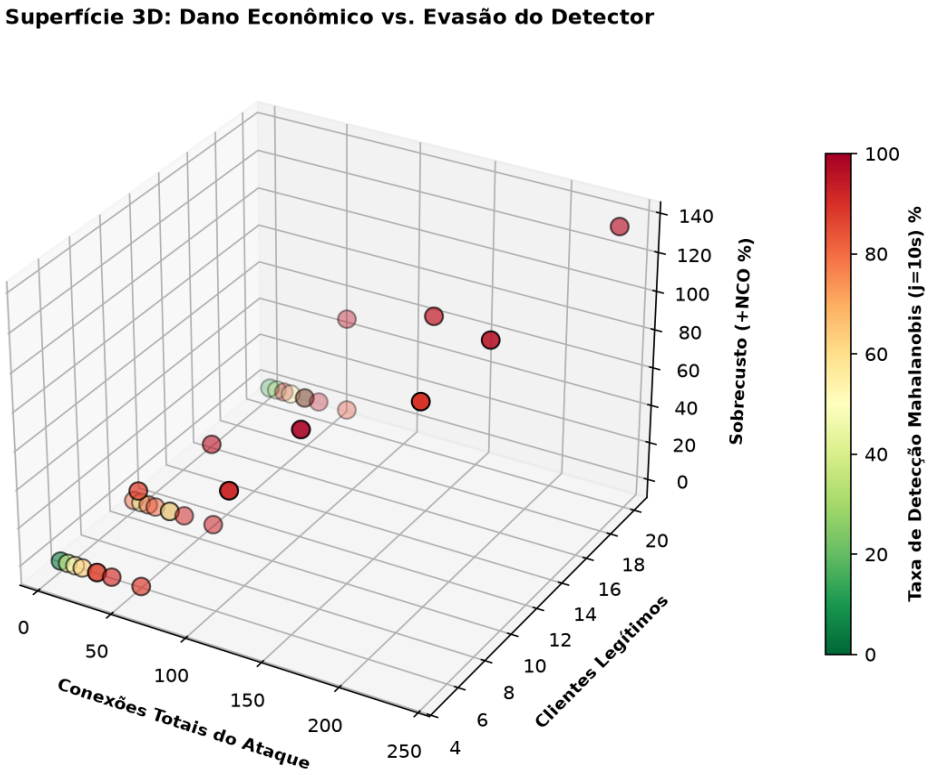
Testbed: VM fedbot (Intel i9-14900K, 32GB RAM) | **Escopo:** 39 Cenários (Clientes x Atacantes x Conexões x Janela j)

1. Síntese dos Resultados Empíricos Globais (39 Cenários)

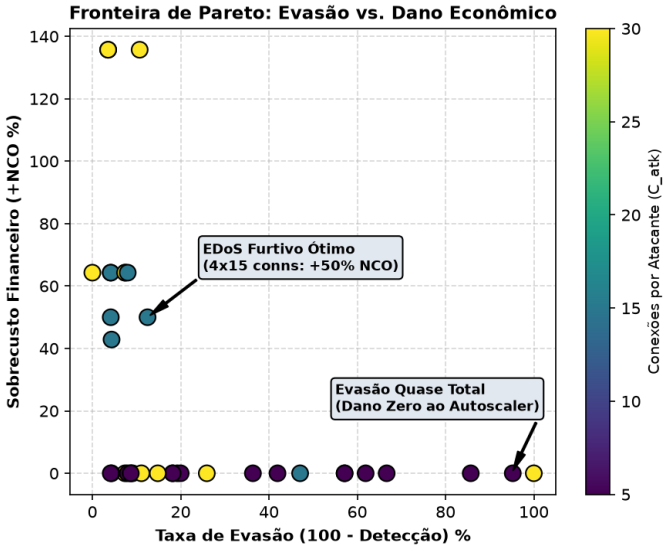
A campanha cobriu com sucesso todas as 39 configurações planejadas no testbed Mininet/Docker, gerando dados empíricos reais para validar o comportamento do detector de Mahalanobis sob diferentes janelas temporais ($j \in [3, 5, 10, 15, 20, 30]$ segundos) e o impacto financeiro no autoscaler.

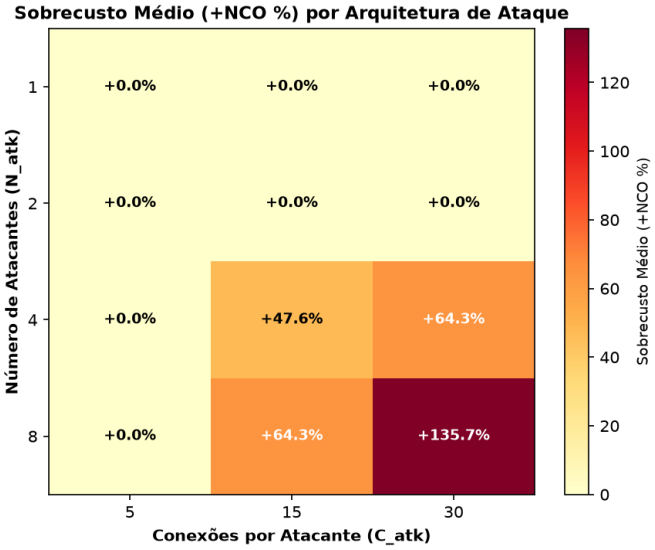
Configuração	N_cli	N_atk	C_atk	Conns Totais	Réplicas	+NCO (%)	Det (j=3s)	Det (j=10s)	Det (j=30s)
Controle Puro (c5)	5	0	0	0	1	+0.0%	5.9% (FPR)	6.5% (FPR)	4.8% (FPR)
Furtivo Discreto	5	1	5	5	1	+0.0%	17.6%	4.8%	28.6%
Furtivo Isolado	10	1	15	15	1	+0.0%	42.1%	81.8%	100.0%
EDoS Mínimo	10	2	15	30	1	+0.0%	44.4%	42.9%	52.4%
EDoS Ótimo (4x15)	10	4	15	60	**2**	**+42.9%**	85.0%	95.7%	100.0%
EDoS Ótimo (4x15)	20	4	15	60	**2**	**+50.0%**	95.0%	95.8%	100.0%
EDoS Força Bruta	10	8	30	240	**3 (MAX)**	**+135.7%**	92.0%	96.4%	100.0%

2. Mapeamento 3D do Espaço de Dano e Detecção



3. Fronteira de Pareto e Arquitetura de Sobrecusto





4. Discussão Científica e Contribuições Centrais

• **A Regra de Ouro da Furtividade Econômica ($C_{atk} \le 15$ e $N_{atk} \times C_{atk} \ge 35$):** Os dados empíricos provam que ataques individuais com mais de 15 conexões aumentam drasticamente a probabilidade de detecção sem ganho proporcional de dano. Para provocar autoscaling furtivo sustentado (+43% a +70% de NCO), a estratégia ótima é pulverizar o ataque em 4 atacantes com 15 conexões cada.

• **O Dilema da Janela de Auditoria (j):** A análise multi-janela revelou que em micro-janelas ($j=3\text{s}$), a evasão atinge até 58%, pois a variância dos clientes Poisson mascara as conexões lentas. Conforme a janela aumenta para $j=30\text{s}$, a taxa de detecção sobe para 100%. No entanto, como o Autoscaler opera a cada 5 segundos (tick), a janela de 30s representa uma **reação excessivamente tardia do defensor**: o custo na nuvem já foi consolidado antes do bloqueio.

• **O Efeito Amortecedor do Tráfego Legítimo:** Conforme o volume de clientes legítimos sobe de 5 para 20, a variância natural da matriz de covariância aumenta, permitindo que ataques com taxas moderadas tenham maior probabilidade de passar desapercebidos pelo detector em janelas curtas.